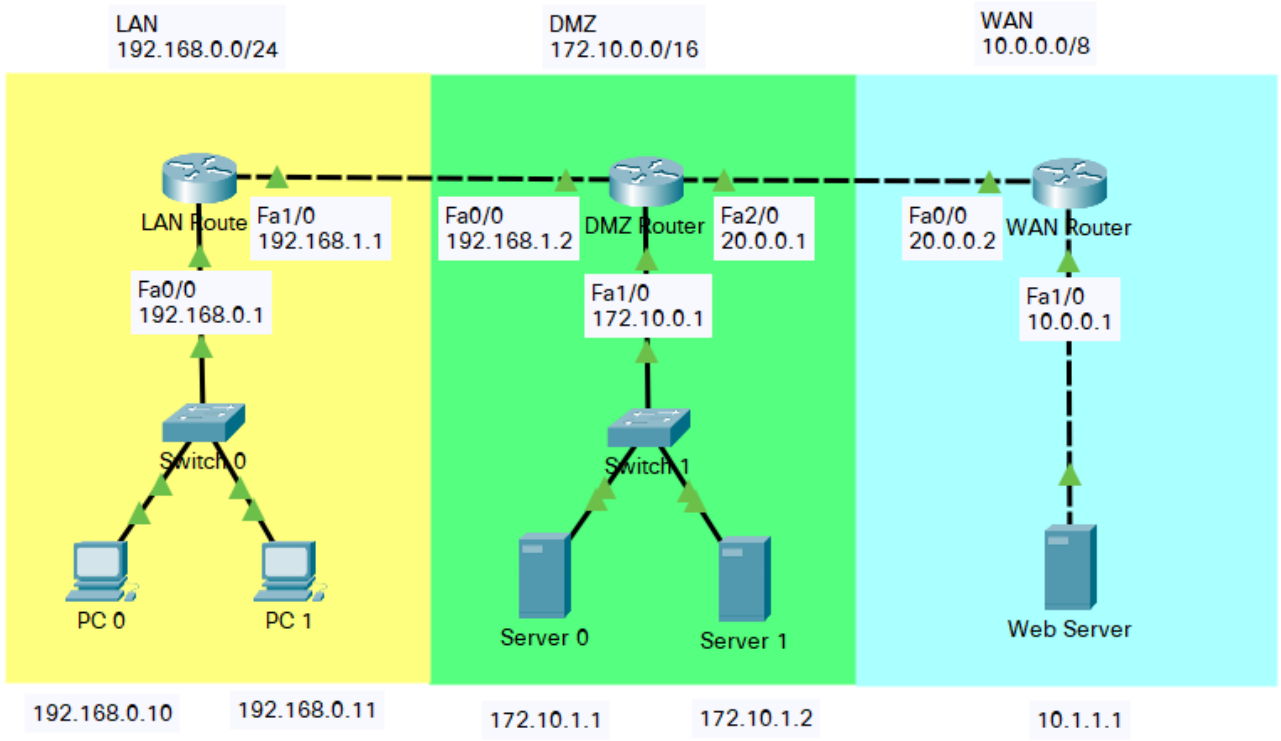
Лабораторная работа № 34. DMZ на двух маршрутизаторах

При создании сети с DMZ более безопасным считается CBAC, при котором используются два маршрутизатора: один из них контролирует соединения из внешней сети в DMZ, второй — из DMZ во внутреннюю сеть. В таком случае для успешной атаки на внутренние ресурсы должны быть скомпрометированы два устройства.



Задачи:

1. DMZ ↔ WAN
   Для DMZ разрешить доступ к WAN. Для WAN разрешить доступ к DMZ
2. LAN → DMZ
   Для LAN разрешить доступ к DMZ. Для DMZ запретить доступ в LAN.
3. LAN → WAN
   Для WAN запретить доступ к LAN. Для LAN разрешить доступ к WAN.

1. DMZ ↔ WAN

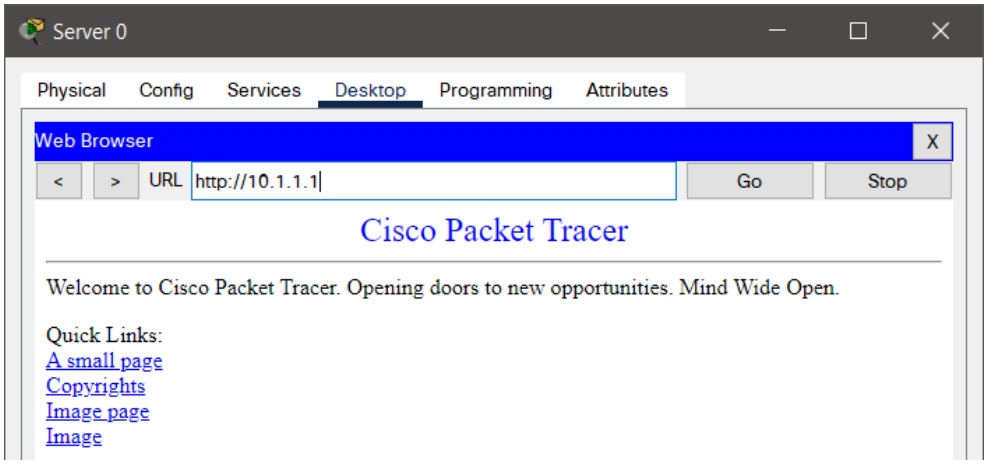
Двунаправленное взаимодействие DMZ и WAN – это настройка маршрутизации для сегментов DMZ и WAN. В качестве протокола маршрутизации будем использовать EIGRP.

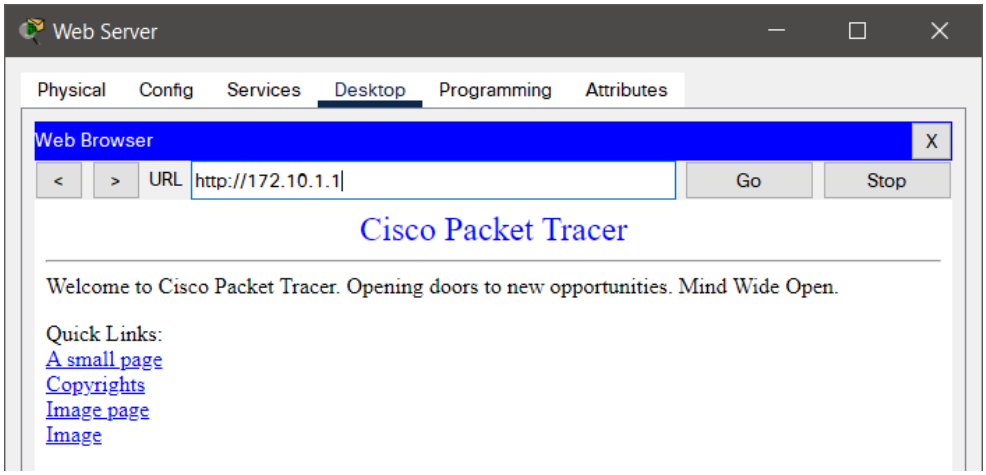
```
DMZRouter(config)# int fa0/0
DMZRouter(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.252
DMZRouter(config)# int fa1/0
DMZRouter(config-if)# ip address 172.10.0.1 255.255.0.0
DMZRouter(config)# int fa2/0
DMZRouter(config-if)# ip address 20.0.0.1 255.255.255.252
```

```
DMZRouter(config)# router eigrp 1
DMZRouter(config-router)# network 172.10.0.0 0.0.255.255
DMZRouter(config-router)# network 20.0.0.0 0.0.0.3
LANRouter(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.3

WANRouter(config)# int fa0/0
WANRouter(config-if)# ip address 20.0.0.2 255.255.255.252
WANRouter(config)# int fa1/0
WANRouter(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

WANRouter(config)# router eigrp 1
WANRouter(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.255
WANRouter(config-router)# network 20.0.0.0 0.0.0.3
```





2. LAN → DMZ

Поскольку сегменты LAN и DMZ подключены к разным маршрутизаторам, то для организации доступа необходимо настроить маршрутизацию для сегмента LAN

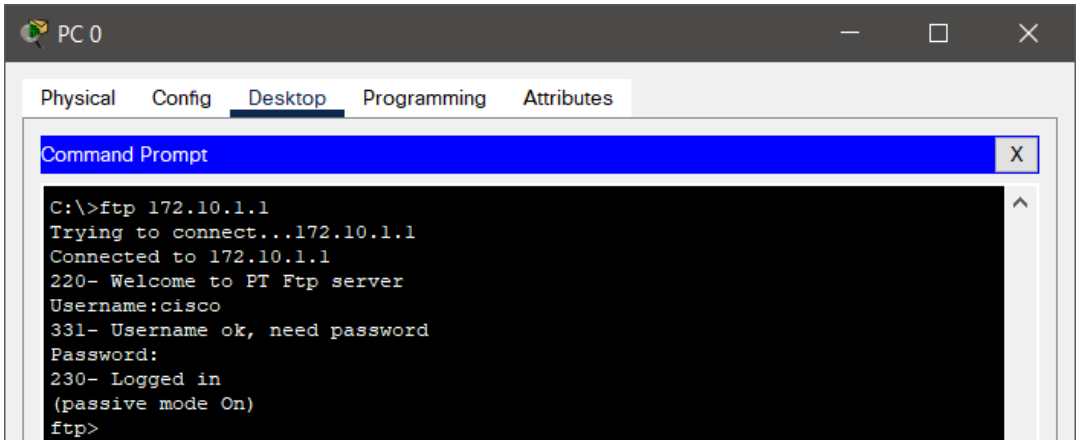
```
LANRouter(config)# int fa0/0
LANRouter(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
LANRouter(config)# int fa1/0
LANRouter(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.252

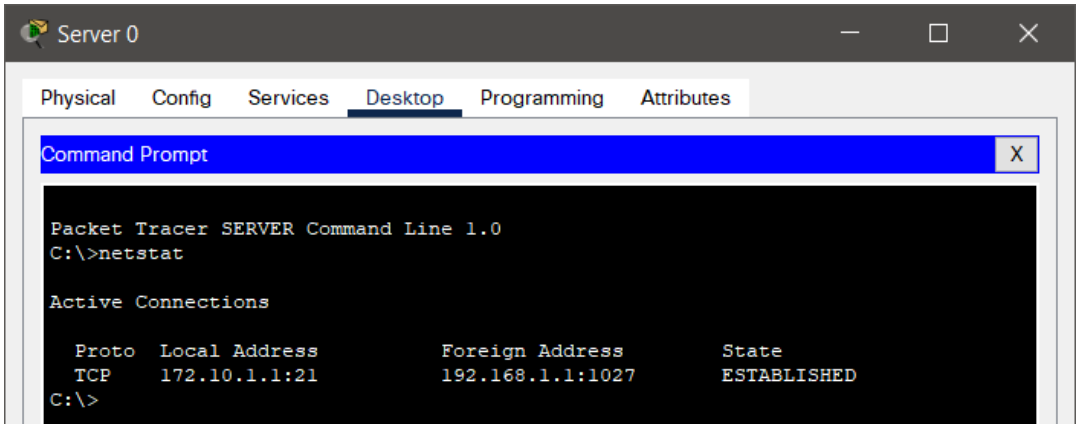
LANRouter(config)# router eigrp 1
LANRouter(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.3
```

В сегменте LAN назначены частные IP-адреса, использование которых запрещено за пределами локальных сетей, поэтому на интерфейсе LAN необходимо настроить трансляцию на общий IP-адрес (PAT).

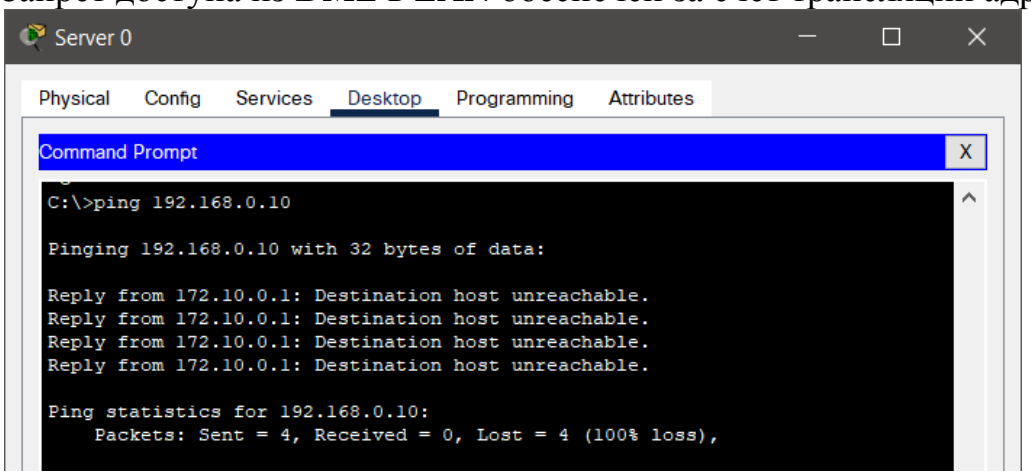
```
LANRouter(config)#ip access-list standart FROM-LAN
LANRouter(config-std-nacl)# permit 192.168.0.0 0.0.0.255
LANRouter(config-std-nacl)# exit
LANRouter(config)#ip nat inside source list FROM-LAN interface fa1/0
overload

LANRouter(config)#interface fa0/0
LANRouter(config)#ip nat inside
LANRouter(config)#interface fa1/0
LANRouter(config)#ip nat outside
```



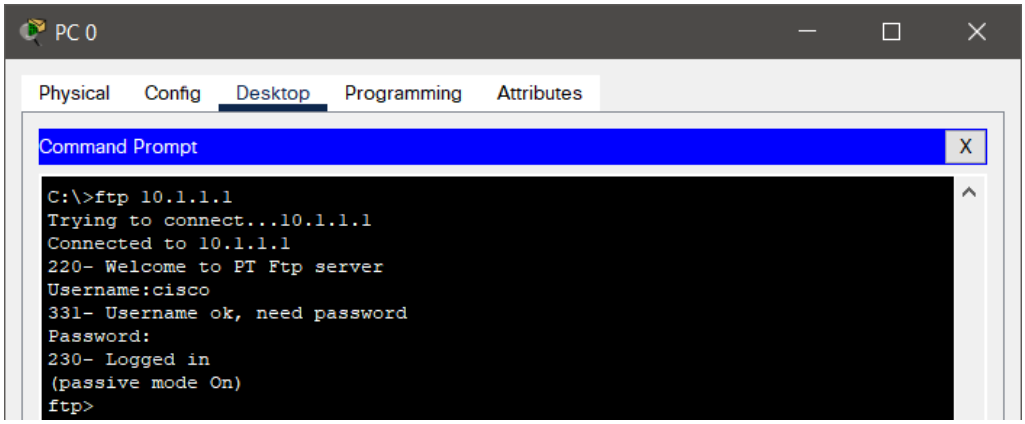


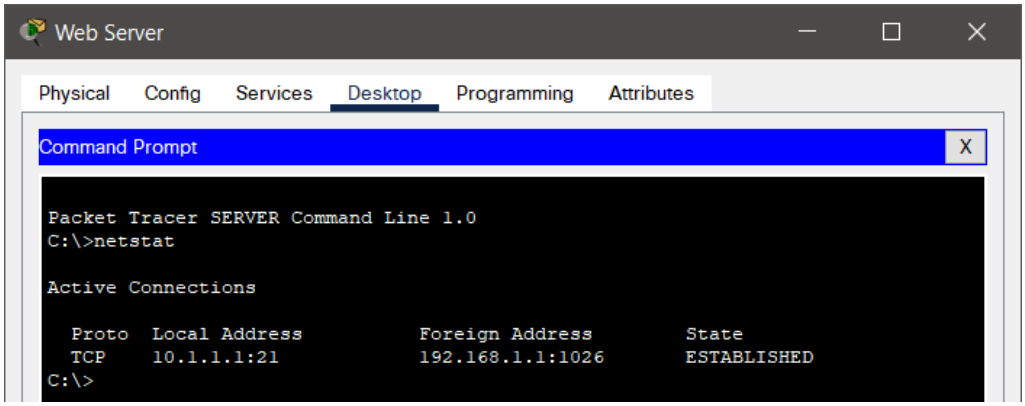
Запрет доступа из DMZ в LAN обеспечен за счет трансляции адресов



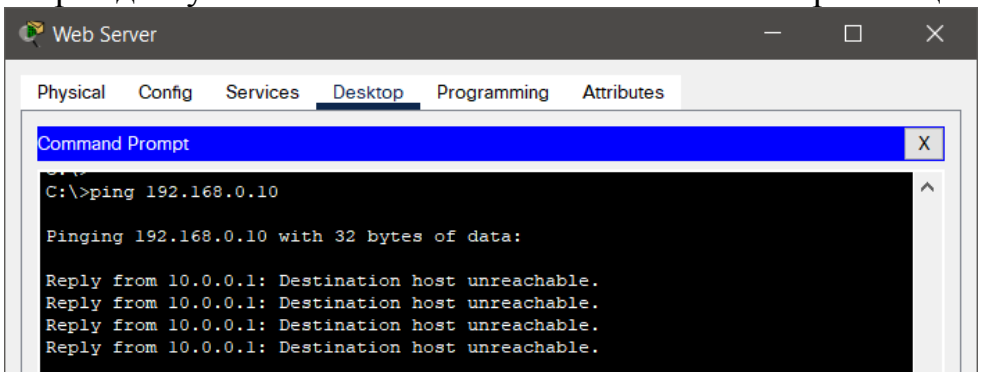
3. LAN → WAN

Доступ из LAN в WAN обеспечен за счет маршрутизации

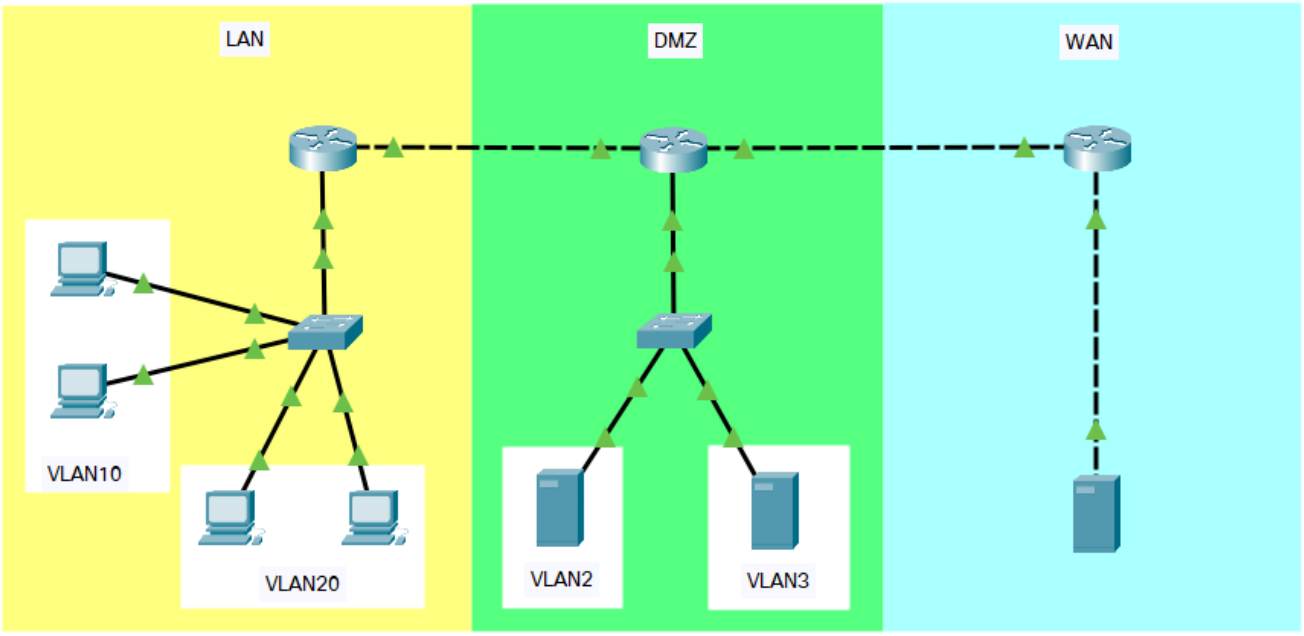




Запрет доступа из LAN в WAN обеспечен за счет трансляции адресов



Задание на самостоятельную работу



Задачи:

1. DMZ ↔ WAN
   Для DMZ разрешить доступ к WAN. Для WAN разрешить доступ к DMZ
2. LAN → DMZ
   Для LAN разрешить доступ к DMZ. Для DMZ запретить доступ в LAN.
3. LAN → WAN
   Для WAN запретить доступ к LAN. Для LAN разрешить доступ к WAN.